

Санкт-Петербургский государственный университет
Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект

Отчёт по учебной практике 2 (научно-исследовательской работе)
(семестр 2)

Однопараметрические бифуркации дискретных динамических
систем

Выполнил:

Баранов Егор Александрович

Группа: 25.Б21-мм

Научный руководитель:

кандидат физико-математических наук, PhD,

ассистент математико-механического факультета

Лобачев Михаил Юрьевич

Кафедра: прикладная кибернетика

Санкт-Петербург

2026

Содержание

Введение	3
Цель работы	5
Задачи	6
Логические отображения	7
Одномерная модель дискретной системы ФАПЧ	15
Построение бифуркационной диаграммы отображения «палатки» . .	19
Выводы	21
Заключение	22
Литература и источники информации	23
Приложения	24

Введение

Одномерные дискретные динамические системы — это системы, состояние которых описывается одной переменной, изменяющейся дискретно по времени, и которые подчиняются уравнению вида:

$$x_{n+1} = f(x_n),$$

где:

- $x \in I \subseteq \mathbb{R}$ — множество допустимых значений (состояние системы);
- f — отображение x , задающее правило перехода от состояния к состоянию;
- $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ — последовательность, описывающая динамику системы во времени при заданном начальном условии $x_0 \in I$.

Под бифуркацией понимается качественное изменение динамики системы при изменении её параметров, например, возникновение или исчезновение неподвижных точек, изменение их устойчивости или изменение типа аттрактора [1].

Орбитой называют последовательность состояний системы, в которой каждое последующее значение получается из предыдущего по заданному отображению.

Неподвижная точка — это такое состояние, которое при применении отображения остаётся неизменным.

Устойчивая неподвижная точка характеризуется тем, что траектории, стартующие достаточно близко к ней, либо всё время остаются в её окрестности, либо со временем снова возвращаются к этой точке. Неустойчивая неподвижная точка, напротив, обладает свойством, что малые отклонения в начальном условии со временем приводят к уходу траектории на заметное расстояние.

Периодическая орбита — это траектория, которая через конечное число итераций точно повторяет себя. Под хаотическим режимом понимают детерминированное поведение, при котором траектории выглядят сложны-

ми и нерегулярными, а сколь угодно малые различия в начальных условиях со временем приводят к существенно различным траекториям.

Цель работы

Исследовать бифуркации и переход к хаосу в одномерных дискретных динамических системах на примере логистического отображения, палаточного отображения и одномерной дискретной модели системы ФАПЧ, а также численно построить их бифуркационные диаграммы с использованием языка программирования Python.

Задачи

- Рассмотреть логистическое отображение и реализовать на Python программу для построения бифуркационной диаграммы логистического отображения и проанализировать полученную диаграмму.
- Рассмотреть одномерную модель дискретной системы ФАПЧ и реализовать на Python программу для построения бифуркационной диаграммы одномерной модели ФАПЧ.
- Рассмотреть палаточное отображение и реализовать программу на Python для построения бифуркационной диаграммы палаточного отображения.
- Сформулировать вывод по проделанной работе.

Логические отображения

Основы логического отображения

Логическое отображение относится к простейшим дискретным нелинейным динамическим системам и широко используется как дискретно-временная аналогия логистического уравнения для роста популяции [1].

В общем виде оно задаётся рекуррентным соотношением:

$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n),$$

где:

- $x_n \geq 0$ — безразмерная мера популяции в n -м поколении;
- $r \geq 0$ — внутренний темп роста.

График данного логического отображения является параболой с максимальным значением $r/4$ при $x = 1/2$ (рис. 1). При значениях параметра $0 \leq r \leq 4$ логическое отображение отображает отрезок $[0, 1]$ в себя.

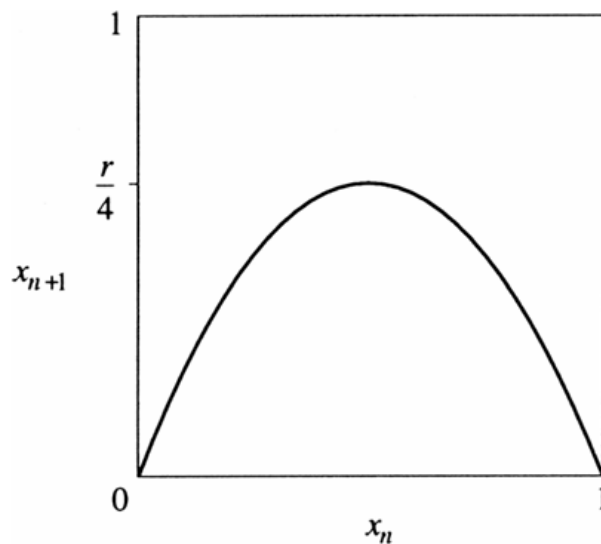


Рис. 1: График логистического отображения

Удвоение периода. Если зафиксировать параметр r , выбрать некоторую начальную популяцию x_0 , а затем использовать отображение для

генерации последующих x_n , то можно заметить, что при дальнейшем увеличении параметра r динамика логического отображения проходит последовательность бифуркаций типа удвоения периода, которые приводят систему от устойчивого состояния к хаотическому режиму.

При небольшом росте $r < 1$ популяция всегда вымирает, то есть $x_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

При $1 < r < 3$ популяция растёт и в конечном итоге достигает ненулевого устойчивого состояния (рис. 2).

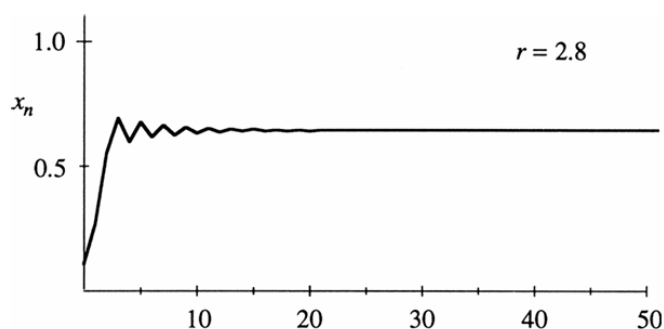


Рис. 2: Динамика при $1 < r < 3$

При дальнейшем увеличении r популяция продолжает нарастать, но теперь начинает колебаться вокруг прежнего устойчивого состояния, чередуя большую популяцию в одном поколении и меньшую в другом. Так, например, при $r = 3,5$ популяция подходит к циклу, который чередуется каждые 4 поколения (рис. 3).

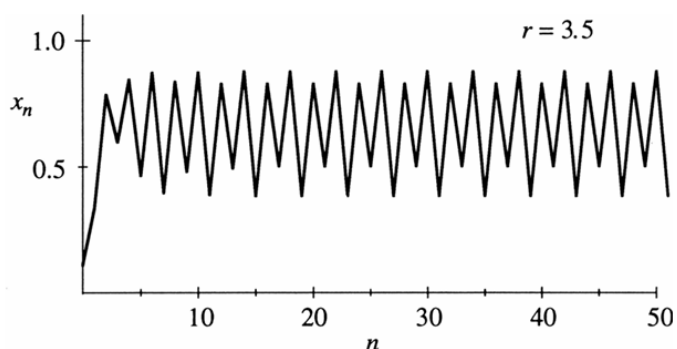


Рис. 3: Цикл периода 4 при $r = 3,5$

Далее периоды продолжают увеличиваться в 2 раза по мере увеличения r . Пусть r_n обозначает r , при котором появляется цикл 2^n .

$r_1 = 3$	(period 2 is born)
$r_2 = 3.449\dots$	4
$r_3 = 3.54409\dots$	8
$r_4 = 3.5644\dots$	16
$r_5 = 3.568759\dots$	32
$\vdots$	$\vdots$
$r_\infty = 3.569946\dots$	∞

Накопление точек бифуркации происходит при $r_\infty \approx 3,5699$, где период формально становится бесконечным и начинается истинный хаос с чувствительностью к начальным условиям и отсутствием конечного периода.

Хаос. В хаотическом диапазоне $r_\infty < r \leq 4$ траектория логистического отображения, как правило, не стремится ни к неподвижной точке, ни к конечному циклу, а демонстрирует апериодические колебания, напоминающие нерегулярный шум. Это хорошо видно на «паутинной диаграмме» (cobweb diagram, рис. 4).

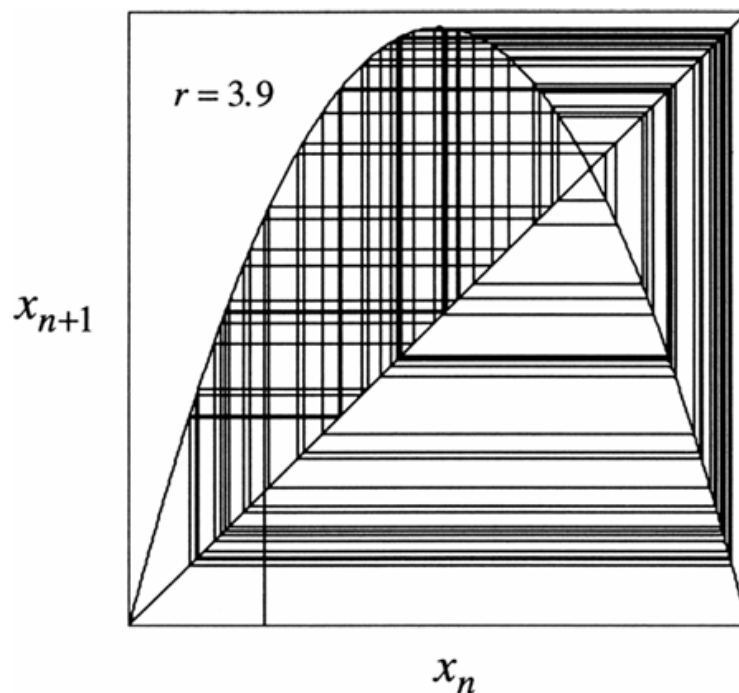


Рис. 4: Паутинная диаграмма в хаотическом режиме

На диаграмме можно видеть сложную переплетённую структуру, заполняющую значительную часть квадрата и иллюстрирующую чувствительность орбиты к малым возмущениям. Такая диаграмма наглядно по-

казывает, что даже при детерминированной рекуррентной формуле поведение системы может быть непредсказуемым на больших временах.

Долговременное поведение для всех значений параметра r с помощью орбитальной диаграммы (orbit diagram, рис. 5) демонстрирует каскад удвоения периода, переход к хаотичным орбитам и наличие периодических окон, внутри которых снова появляются устойчивые циклы конечного периода.

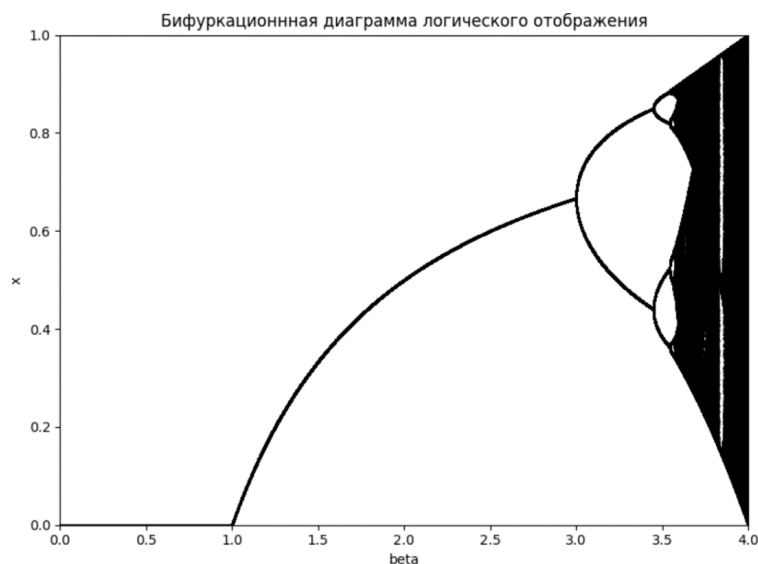


Рис. 5: Орбитальная диаграмма логистического отображения

Например, большое окно появляется при $r \approx 3,83$, содержащее устойчивый цикл с периодом 3. При этом, если рассмотреть это окно ближе, можно заметить, что мы получаем копию орбитальной диаграммы (рис. 6).

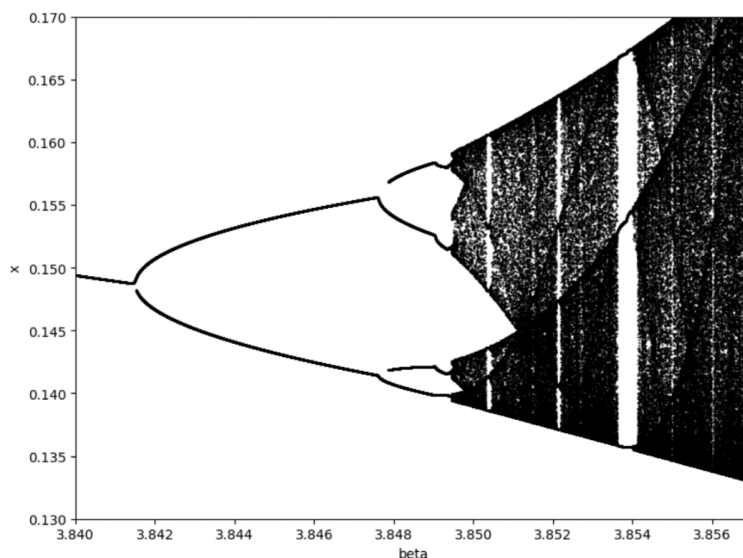


Рис. 6: Увеличение окна вблизи $r \approx 3,83$

Анализ логических отображений

В логическом отображении [1]

$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n), \quad 0 \leq x_n \leq 1, \quad 0 \leq r \leq 4.$$

Неподвижные точки x^* удовлетворяют уравнению $x^* = f(x^*) = rx^*(1 - x^*)$, откуда получаются решения

$$x^* = 0 \quad \text{и} \quad x^* = 1 - \frac{1}{r} \quad (\text{при } r \geq 1).$$

Устойчивость данных точек определяется множителем $f'(x^*)$. Для логических отображений $f'(x^*) = r - 2rx$, поэтому $f'(0) = r$, а в точке $x^* = 1 - 1/r$ получаем $f'(x^*) = 2 - r$.

Отсюда следует, что начало координат устойчиво при $r < 1$ и теряет устойчивость при $r > 1$; в то же время точка $x^* = 1 - 1/r$ устойчива при $1 < r < 3$ (на рис. 7 это наглядно видно). На графике можно заметить, что при $r = 1$ парабола становится касательной к диагонали — это происходит транскритическая бифуркация, когда устойчивость переходит от одной неподвижной точки к другой. Также по мере роста r склон к $x^* = 1 - 1/r$ становится круче и видно, что $f'(x^*) = -1$ при $r = 3$. Это флип-бифуркация, то есть неподвижная точка теряет устойчивость и возникает орбита периода 2.

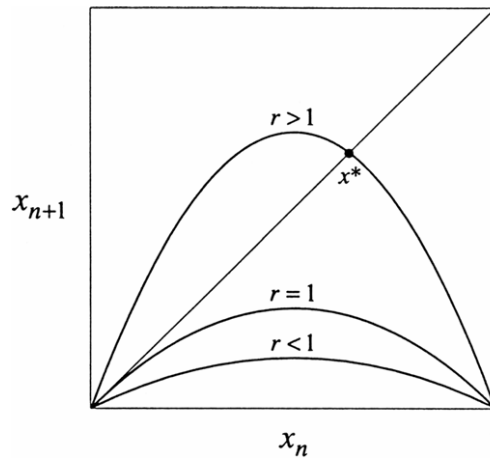


Рис. 7: Устойчивость неподвижных точек

На рис. 8 видно, что логистическое отображение обладает 2-циклом

при всех $r > 3$. Орбита периода 2 задаётся двумя точками p и q , для которых выполняются условия $f(p) = q$ и $f(q) = p$. Так как $f(x)$ — квадратичный многочлен, вторая итерация $f^2(x)$ является многочленом четвёртой степени. Чтобы найти точки 2-цикла, нужно решить уравнение $f^2(x) = x$ и отбросить те решения, которые уже являются неподвижными точками.

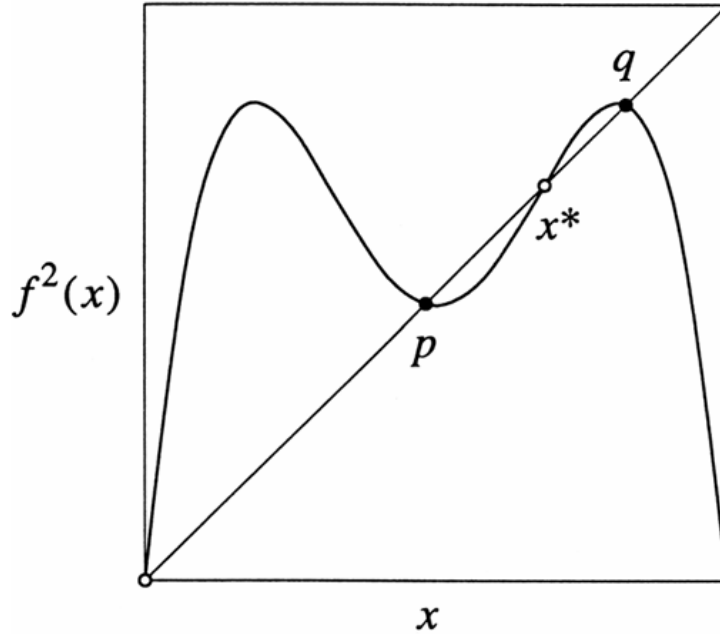


Рис. 8: 2-цикл логистического отображения при $r > 3$

В результате получаем фиксированные точки, данные ранее, а оставшийся множитель даёт квадратное уравнение для точек 2-цикла:

$$p, q = \frac{r+1 \pm \sqrt{(r-3)(r+1)}}{2r}, \quad r > 3.$$

Это и устанавливает факт существования 2-цикла логистического отображения для всех значений параметра, превышающих 3.

2-цикл будет устойчив тогда, когда p и q оказываются устойчивыми для f^2 . Множитель неподвижной точки p (и аналогично точки q) для отображения f^2 равен производной:

$$\lambda = \frac{d}{dx}(f(f(x)))|_{x=p} = f'(f(p)) \cdot f'(p) = f'(q) \cdot f'(p).$$

Благодаря симметрии тот же множитель получается и при q , следовательно, при бифуркации ветви p и q теряют устойчивость и приобретают

её одновременно. После подстановки явных выражений для p и q и выполнения алгебраических преобразований получаем:

$$\lambda = 4 + 2r - r^2.$$

Следовательно, 2-цикл линейно устойчив при $|\lambda| < 1$, что означает $3 < r < 1 + \sqrt{6}$.

Бифуркационная диаграмма логистической карты (рис. 9) построена на основе полученных результатов. Она показывает, как при $r = 1$ из устойчивого начала координат рождается вторая неподвижная точка, затем при $r = 3$ она теряет устойчивость и появляются две ветви устойчивого 2-цикла. При дальнейшем увеличении r бифуркации удвоения периода следуют одна за другой.

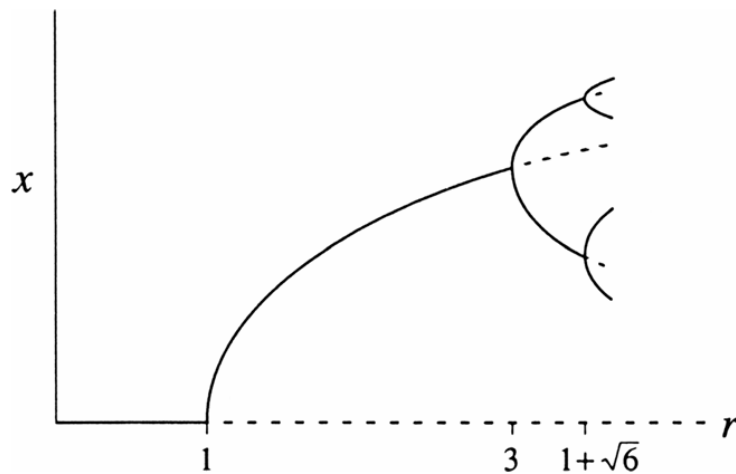


Рис. 9: Бифуркационная диаграмма логистической карты

Реализация кода на Python для построения бифуркационной диаграммы логического отображения

Весь код можно посмотреть в Приложении А.

Этот код строит бифуркационную диаграмму одномерной дискретной динамической системы — логистического отображения вида:

$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n).$$

В начале кода задаётся диапазон изменения параметра r : от 0 до 4 с шагом 0,001, после чего формируется массив `beta_values`. Это соответствует дискретному просмотру оси параметров и позволяет достаточно детально проследить структуру бифуркационной диаграммы при разумном времени вычислений.

Для каждого значения `beta` задаётся начальное условие $x_0 = 0,5$. Далее выполняется 2000 итераций отображения, чтобы устранить влияние начальных условий и вывести систему на установившийся режим, то есть к аттрактору (фиксированной точке, циклу или хаотическому множеству).

После выхода на аттрактор переменная `x_ss` фиксирует текущее значение состояния как ориентировочную стационарную точку. Затем запускается ещё один цикл (до 1000 шагов), в котором продолжается итерация логистического отображения. На каждом шаге:

- проверяется, не стало ли значение x нечисловым или бесконечным (защита от вырождений);
- в массивы `beta_vals` и `x_vals` добавляется пара «параметр–состояние» (`beta`, x_n);
- если очередное значение достаточно близко к `x_ss` (разность меньше 0,01), цикл прерывается как признак того, что система вернулась к уже достигнутому состоянию и аттрактор численно «обследован».

Таким образом, для каждого параметра `beta` накапливается набор значений x_n , принадлежащих аттрактору. После завершения всех итераций списки преобразуются в массивы и с помощью библиотеки Matplotlib строится диаграмма рассеяния: по оси абсцисс откладывается параметр `beta`, по оси ординат — соответствующие значения x .

Одномерная модель дискретной системы ФАПЧ

Основы ФАПЧ

Фазовые автоподстройки частоты (ФАПЧ) широко применяются в системах синхронизации частот и фаз [2]. В случае совпадения начальных частот эталонного и подстраиваемого генераторов уравнение системы ФАПЧ имеет вид:

$$\sigma(t+1) = \sigma(t) - \alpha \sin(\sigma(t)), \quad (1)$$

где $\sigma(t)$ — текущее состояние системы, а $\alpha > 0$ — параметр, отвечающий за усиление обратной связи и управляющий динамикой системы.

При $\alpha \in (0, 2)$ система глобально асимптотически устойчива. Видно, что все траектории стремятся к равновесию, и значения $\sigma(t)$ лежат в отрезке $[-\pi; \pi]$.

При увеличении параметра α система проходит через серию бифуркаций, сопровождающихся сменой устойчивости и появлением периодических решений.

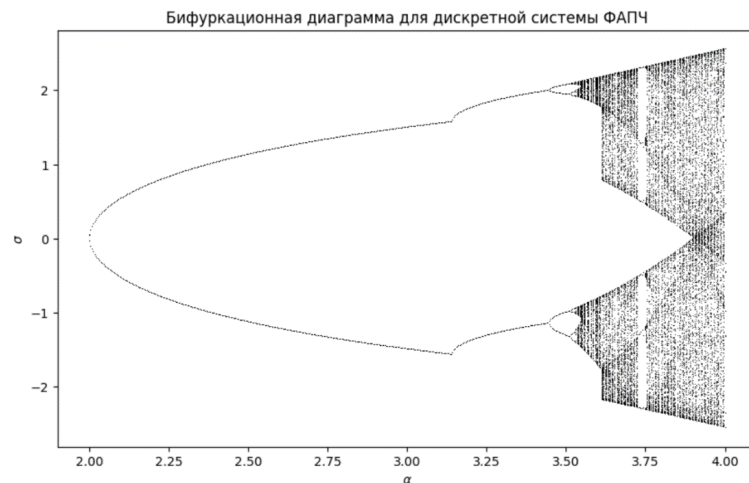


Рис. 10: Бифуркационная диаграмма системы ФАПЧ

Первая бифуркация $\alpha = 2$. В этой точке исчезает глобальная устойчивость стационарного решения. Возникает предельный цикл порядка 2 с

периодическим поведением:

$$\sigma(t+1) = -\sigma(t),$$

что трансформируется в уравнение:

$$2\sigma(t) = \alpha \sin(\sigma(t)). \quad (2)$$

Периодические решения имеют период 2 и симметричны относительно $\sigma = 0$:

$$\sigma_{2j} = \sigma_0, \quad \sigma_{2j+1} = \sigma_0 + \pi.$$

Эти решения управляются уравнением

$$\sin \sigma_0 = \frac{2\sigma_0}{\alpha}.$$

(Результаты вычислений предельных циклов приведены в Приложении В.)

Вторая бифуркация $\alpha_2 = \pi$. При $\alpha = \pi$ происходит потеря устойчивости периода 2 и появление двух локально устойчивых асимметричных периодических циклов с периодом 2:

$$\sigma(2j) = \sigma(0), \quad \sigma(2j+1) = \sigma(0) \pm \pi,$$

где $\sigma(0)$ удовлетворяет уравнениям

$$\sin \sigma_0 = \pm \frac{\pi}{\alpha}.$$

Третья бифуркация $\alpha_3 = \pi/2 + 2$. Начинается рождение циклов периода 4, что связано с двойной потерей устойчивости и появлением новых локально устойчивых циклов.

При дальнейшем росте α наблюдаются последовательные бифуркации удвоения периода с параметрами $\alpha_4 \approx 3,5123$, $\alpha_5 \approx 3,5267$. Каждая бифуркация приводит к переходу на циклы удвоенной длины (8, 16 и далее) и постепенному переходу к хаотической динамике.

Аналитические оценки стабильности. Устойчивость периодических решений оценивается с помощью производных функции $g(\sigma) = \sigma - \alpha \sin(\sigma)$

и условий сжатия:

$$|g'(\sigma(t+1)) \cdot g'(\sigma(t))| < 1.$$

Реализация Python кода для построения бифуркационной диаграммы одномерной модели дискретной системы ФАПЧ

Весь код можно посмотреть в Приложении С.

Этот код моделирует работу дискретной системы ФАПЧ и строит бифуркационную диаграмму, отражающую, как меняется поведение системы при изменении параметра α в уравнении $\sigma_{n+1} = \sigma_n - \alpha \sin(\sigma_n)$.

Для каждого значения α из диапазона $[2; 4]$ рассчитывается длительная траектория переменной σ , начиная с фиксированного начального значения $\sigma_0 = 0,1$. После переходных процессов (1000 итераций) записываются только последние 200 значений σ , отражающие устойчивое или хаотическое поведение системы. По оси X — значение параметра α , по оси Y — достигнутые значения состояния σ .

Как будет меняться картина при других параметрах.

Диапазон α : если увеличить верхнюю границу диапазона α , на диаграмме проявится ещё большее количество бифуркаций, возникнут всё более сложные и хаотические режимы. При уменьшении диапазона можно рассмотреть только стабильные циклы.

Начальное значение σ_0 : как правило, при изменении σ_0 в этой системе достигается тот же «стабильный» режим, потому что большинство траекторий притягиваются к одному и тому же аттрактору.

Количество итераций: если уменьшить число итераций или количество точек для рисования, переходные процессы и шум будут сильнее заметны, а чёткость структуры на диаграмме снизится.

Ограничение диапазона $[-\pi, \pi]$: если убрать модуль по 2π , значения будут выходить за пределы фазового круга и могут возникать другие типы динамики, не соответствующие реальным ФАПЧ.

Интерпретация.

При $\alpha < 2$ — один устойчивый режим (фиксированная точка). При $\alpha > 2$ начинают появляться бифуркации удвоения периода: две, четыре,

восемь полос и далее — окна стабильности и хаоса. Чем больше α , тем сложнее становится структура диаграммы, появляются хаотические области, «разрывы» и окна периодической стабильности.

Такой код даёт возможность на практике исследовать все основные режимы системы ФАПЧ и визуально подтвердить теорию нелинейных бифуркаций.

Построение бифуркационной диаграммы отображения «палатки»

Весь код можно посмотреть в Приложении D.

Отображение «палатки» задаётся [1]:

$$f(x) = \begin{cases} rx, & 0 < x \leq \frac{1}{2}, \\ r(1-x), & \frac{1}{2} \leq x \leq 1, \end{cases}$$

где $0 \leq r \leq 2$ и $0 \leq x \leq 1$.

Отображение задаётся кусочно-линейной функцией: сначала прямая, растущая от 0 до вершины, затем прямая, убывающая к 0 (рис. 11).

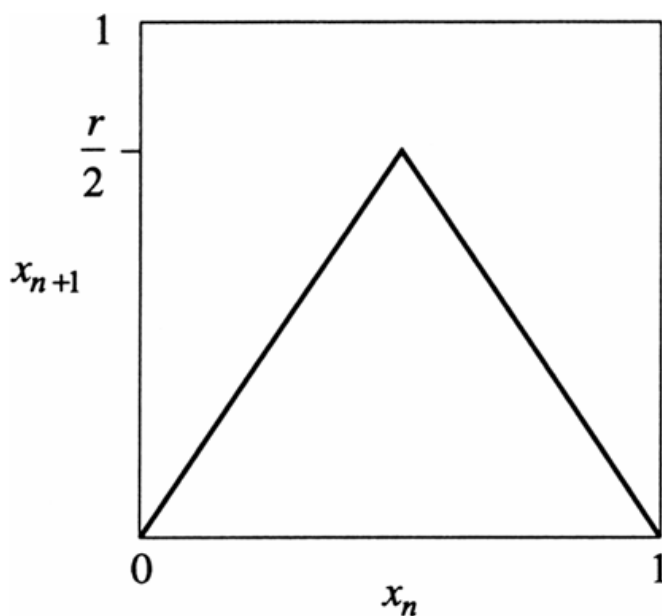


Рис. 11: График отображения «палатки»

При достаточно больших значениях параметра (например, когда наклон больше 1 по модулю) отображение палатки становится хаотическим: траектории при почти одинаковых начальных условиях быстро расходятся. В хаотическом режиме орбиты плотны в некотором инвариантном множестве, присутствует перемешивание и множество периодических траекторий. При специальных значениях параметров поведение отображения па-

латки и логического отображения можно связать взаимно однозначным преобразованием, поэтому многие свойства хаоса у них общие.

В программной реализации отображение задано отдельной функцией `tent_map(x, r)`, использующей векторизованную операцию `numpy.where`. Это позволяет одновременно применять отображение ко всему массиву значений x для разных параметров r , что существенно ускоряет расчёты при построении диаграммы.

Для построения бифуркационной диаграммы выбирается равномерная сетка значений параметра r на отрезке $[r_{\min}, r_{\max}] = [0, 2]$. Для каждого значения параметра численно рассчитывается орбита отображения, начиная с фиксированного начального условия $x_0 = 0,5$. Итерационный процесс реализуется в виде цикла по шагу n : на каждом шаге к массиву значений предыдущей итерации $x_{i,n-1}$ применяется функция отображения палатки, в результате чего получаются новые значения $x_{i,n}$.

Первые несколько сотен итераций (переходный процесс) не используются при построении диаграммы, так как они зависят от выбранного начального условия и не отражают асимптотическое поведение системы. После отбрасывания переходных значений оставшиеся точки $(r_i, x_{i,n})$ наносятся на плоскость в виде набора точек рассеяния. В результате получается классическая бифуркационная диаграмма: при малых значениях параметра видна сходимост к устойчивой фиксированной точке или циклу малой кратности, а при увеличении r наблюдается каскад удвоения периода и переход к хаотическому режиму.

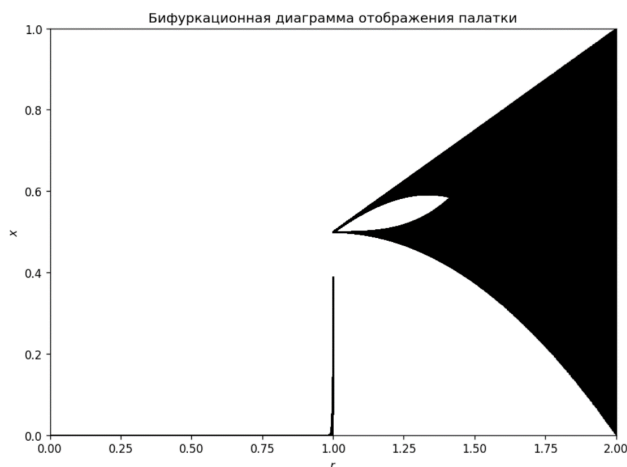


Рис. 12: Бифуркационная диаграмма отображения «палатки»

Выводы

В данной курсовой работе было проведено исследование бифуркаций и перехода к хаосу в однопараметрических дискретных динамических системах на примере логистического и «палаточного» отображений, а также моделей системы ФАПЧ. Был выполнен теоретический анализ и проведены численные эксперименты на языке Python. В результате были построены орбиты и диаграммы бифуркаций, определены устойчивые, периодические и хаотические режимы работы систем. Все задачи, поставленные в начале работы, были выполнены.

Заключение

Полученные в ходе работы результаты можно считать хорошими и наглядными. Они подтвердили основные теоретические представления о влиянии параметра на поведение дискретных динамических систем и продемонстрировали особенности бифуркации и хаотической динамики.

Литература и источники информации

- [1] Strogatz, S.H. Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering. — CRC Press, 2024.
- [2] Леонов, Г.А., Селеджи, С.М. Системы фазовой синхронизации в аналоговой и цифровой схемотехнике. — Невский Диалект, 2002.
- [3] Brunton S. Nonlinear Dynamics [Видео]. — YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=_BvAkyuWh0I
- [4] Райтманн, Ф. Динамические системы, аттракторы и оценки их размерности. — СПбГУ, 2013.

Приложения

Приложение А. Листинг кода для построения бифуркационной диаграммы логистического отображения

Листинг 1: Бифуркационная диаграмма логистического отображения

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 beta_min = 0.0
5 beta_max = 4.0
6 beta_step = 0.001
7 beta_values = np.arange(beta_min, beta_max + beta_step,
8                           beta_step)
9
10 beta_vals = []
11 x_vals = []
12
13 for beta in beta_values:
14     x_old = 0.5
15
16     for i in range(2000):
17         x_new = beta * (x_old - x_old**2)
18         x_old = x_new
19
20     x_ss = x_old
21
22     for i in range(1000):
23         x_new = beta * (x_old - x_old**2)
24         if not np.isfinite(x_new):
25             break
26         x_old = x_new
27         beta_vals.append(beta)
28         x_vals.append(x_new)
29         if abs(x_new - x_ss) < 0.01:
30             break
```



```

31 beta_vals = np.array(beta_vals)
32 x_vals = np.array(x_vals)
33
34 plt.figure(figsize=(8, 6), facecolor='white')
35 ax = plt.gca()
36 ax.set_facecolor('white')
37 plt.plot(beta_vals, x_vals, '.', markersize=1.0, color=(0,
    0, 0))
38 plt.xlabel('beta', color='black')
39 plt.ylabel('x', color='black')
40 plt.title('Bifurcation diagram of the logistic map', color='
    black')
41 ax.tick_params(colors='black')
42 plt.xlim(beta_min, beta_max)
43 plt.ylim(0, 1)
44 plt.tight_layout()
45 plt.show()

```

Приложение В. Таблица значений предельного цикла

Таблица 1: Значения предельного цикла системы ФАПЧ

Параметр α	Значение цикла σ	
2,2	0,7489866426	−0,7489866426
2,3	0,9028834041	−0,9028834041
2,4	1,026738291	−1,026738291
2,5	1,131102585	−1,131102585
2,6	1,221496214	−1,221496214
2,7	1,301256148	−1,301256148
2,8	1,372589846	−1,372589846
2,9	1,437050573	−1,437050573
3,0	1,495785168	−1,495785168

Приложение С. Листинг кода для построения бифуркационной диаграммы одномерной модели дискретной системы ФАПЧ

Листинг 2: Бифуркационная диаграмма системы ФАПЧ

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 alpha_min = 2.0
5 alpha_max = 4.0
6 n_alpha = 500
7 alphas = np.linspace(alpha_min, alpha_max, n_alpha)
8
9 n_iter = 1000
10 n_draw = 200
11 sigma0 = 0.1
12
13 plt.figure(figsize=(10, 6))
14 for alpha in alphas:
15     sigma = sigma0
16     trajectory = []
17     for i in range(n_iter):
18         sigma = sigma - alpha * np.sin(sigma)
19         if sigma > np.pi:
20             sigma -= 2 * np.pi
21         elif sigma < -np.pi:
22             sigma += 2 * np.pi
23         trajectory.append(sigma)
24     plt.plot([alpha] * n_draw, trajectory[-n_draw:], ',k',
25             alpha=0.7)
26
27 plt.xlabel(r'$\alpha$')
28 plt.ylabel(r'$\sigma$')
29 plt.title('Bifurcation diagram of discrete PLL system')
30 plt.grid(True)
31 plt.show()
```

Приложение Д. Листинг кода для построения бифуркационной диаграммы отображения «ПАЛАТКИ»

Листинг 3: Бифуркационная диаграмма отображения палатки

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def tent_map(x, r):
5     return np.where(x < 0.5, r * x, r * (1.0 - x))
6
7 r_min, r_max = 0.0, 2.0
8 num_r = 2000
9 rs = np.linspace(r_min, r_max, num_r)
10
11 n_iter = 1500
12 n_transient = 500
13
14 xs = np.empty((num_r, n_iter))
15 xs[:, 0] = 0.5
16
17 for n in range(1, n_iter):
18     xs[:, n] = tent_map(xs[:, n - 1], rs)
19
20 xs_plot = xs[:, n_transient:]
21 rs_plot = np.repeat(rs, xs_plot.shape[1])
22 xs_plot = xs_plot.ravel()
23
24 plt.figure(figsize=(8, 6), dpi=120)
25 plt.scatter(rs_plot, xs_plot, s=0.1, color='black')
26 plt.xlabel(r'$r$')
27 plt.ylabel(r'$x$')
28 plt.title('Bifurcation diagram of the tent map')
29 plt.xlim(r_min, r_max)
30 plt.ylim(0, 1)
31 plt.tight_layout()
32 plt.show()
```